

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BİL 495 – Yüksek Seviye Tasarım Raporu

FreeRTOS Tabanlı Denge Robotunda Kenar Yapay Zekâ Çıkarımının Gerçek Zamanlı Kontrol Döngüsü Üzerindeki Zamanlama Etkisinin DeneySEL Analizi

Danışman:	Tolga İnan, Sadık Eğri
Takım Üyeleri:	Ali Hakan Kıncal – 221101064 Uğur Talan – 211101065 Mert Can Ayhan – 221101055 Barış Emre Ahi – 221101045
Akademik Dönem:	2026 Yaz
Teslim Tarihi:	06 Ağustos 2026

İçindekiler

1 Giriş	3
1.1 Sistemin Amacı	3
1.2 Tasarım Hedefleri	3
1.3 Tasarım Hedefleri Arasındaki Çatışmalar ve Tercihler	4
1.4 Tanımlar, Kısaltmalar ve Varsayımlar	6
2 Mevcut Yazılım Mimarisi	6
3 Önerilen Yazılım Mimarisi	7
3.1 Genel Bakış	7
3.2 Mimari Stil ve Temel Kararlar	7
3.3 Alt Sistemlere Ayrıştırma	8
3.4 UML Bileşen Diyagramı	9
3.5 Donanım / Yazılım Eşleme	10
3.6 UML Dağıtım Diyagramı	11
3.7 Kalıcı Veri Yönetimi	12
3.7.1 Veritabanı Seçimi	12
3.7.2 Kavramsal Veri Şeması	13
3.7.3 Yazma, Bütünlük ve Yedekleme Stratejisi	14
3.8 Erişim Kontrolü ve Güvenlik	15
3.8.1 Tehdit Modeli ve Güvenlik Sınırı	15
3.8.2 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme	15
3.8.3 Robot Haberleşme Güvenliği	15
3.8.4 Firmware ve Model Bütünlüğü	16
3.8.5 Bellek İzolasyonu	16
3.8.6 KVKK/GDPR Değerlendirmesi	16
3.9 Küresel Yazılım Kontrolü	16
3.9.1 Senkron ve Asenkron Kontrol Stratejisi	16
3.9.2 Önerilen Öncelik Düzeni	17
3.9.3 Hata Kurtarma Stratejileri	17
3.10 Sınır Koşulları	19

3.10.1	Soğuk Başlatma	19
3.10.2	Normal Kapatma	19
3.10.3	Beklenmeyen Kapanma ve Yeniden Başlatma	20
3.10.4	Bağlantı Sınır Koşulları	20
3.10.5	Zaman ve Sayaç Sınır Koşulları	20
4	Alt Sistem Servisleri	20
4.1	Gereksinim - HLD İzlenebilirlik Matrisi	23
5	Sözlük	23
6	Kaynakça	24

1 Giriş

Bu raporun amacı, daha önce tanımlanan analiz modelini uygulanabilir bir sistem tasarım modeline dönüştürmektir. Analiz raporu sistemin ne yapacağını, kullanıcılarını, gereksinimlerini ve kullanım senaryolarını tanımlarken; bu rapor sistemin hangi mimariyle gerçekleştirileceğini, ana alt sistemlerin nasıl ayrıştırılacağını, yazılımın donanıma nasıl dağıtılacağını, veri akışının nasıl yönetileceğini ve hata durumlarında sistemin nasıl davranacağını açıklamaktadır.

Yüksek seviye tasarım, ayrıntılı sınıf, fonksiyon, değişken veya kaynak kod kararlarını içermez. Bu nedenle raporda belirtilen bileşenler, görevler ve veri akışları mimari sorumluluklar düzeyindedir. Her yüksek seviye bileşenin ileride hazırlanacak düşük seviye tasarım dokümanında bir veya daha fazla somut yazılım bileşenine izlenebilir biçimde ayrıştırılması beklenmektedir.

Proje kapsamında ARM Cortex-M7 tabanlı bir mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS çalıştıran iki tekerlekli bir denge robotu geliştirilecektir. Robotun dik konumda kalması, IMU verisinden üretilen eğim kestiriminin PID tabanlı kontrol döngüsünde kullanılmasıyla sağlanacaktır. Aynı mikrodenetleyicide çalıştırılan TinyML tabanlı zemin sınıflandırma görevinin kontrol döngüsü üzerindeki zamanlama etkisi; jitter, yürütme süresi, deadline miss oranı, yapay zekâ çıkarım gecikmesi ve denge kalitesi metrikleri üzerinden ölçülecektir.

1.1 Sistemin Amacı

Sistemin birincil amacı, gerçek zamanlı kontrol ile kenar yapay zekâ çıkarımının kaynak-kısıtlı ve tek çekirdekli bir mikrodenetleyici üzerinde birlikte çalıştırılmasını deneysel olarak incelemektir. Denge robotu, kontrol döngüsündeki gecikmelerin fiziksel sonuçlarını doğrudan görünür hâle getirdiği için deney platformu olarak seçilmiştir. Sistem yalnızca robotu dengede tutan bir ürün değil; farklı zamanlama, önceliklendirme ve izolasyon stratejilerini karşılaştıran ölçüm odaklı bir araştırma platformudur.

Sistem aşağıdaki üst düzey amaçları yerine getirecektir:

- Robotun IMU tabanlı durum kestirimi ve PID kontrolüyle dengede tutulması.
- Kontrol döngüsünün başlangıç hedefi olarak 500 Hz, yani 2 ms periyotla çalıştırılması.
- TinyML çıkarımının kontrol görevinden bağımsız ve yapılandırılabilir bir iş yükü olarak çalıştırılması.
- AI kapalı ve AI açık deney senaryolarında zamanlama davranışının nicel olarak ölçülmesi.
- AI görevinin hata veya aşırı yük durumunda kritik kontrol işlevinden ayrıştırılması.
- Deney verilerinin PC tarafına aktarılması, kalıcı olarak saklanması ve karşılaştırmalı analizinin yapılması.

1.2 Tasarım Hedefleri

Tasarım hedefleri yalnızca istenen kalite özelliklerini sıralamak için değil, mimari kararları yönlendirmek için kullanılacaktır. Her hedef bir kimlik ile tanımlanmış ve mimariye etkisi açıklanmıştır.

ID	Tasarım Hedefi	Açıklama ve Mimari Etkisi
DG-01	Zamanlama determi- nizmi	Kontrol döngüsünün 2 ms periyot hedefini karşılaması, ge- cikme dağılımının ölçülebilir olması ve kritik yol üzerinde sı- nırsız bekleme bulunmaması gerekir. Bu hedef, sabit öncelikli zamanlama, bounded queue kullanımı, bloklamayan telemetri ve düşük öncelikli AI yürütmesi kararlarını doğurur.
DG-02	Fiziksel güvenlik ve güvenli durum	Robotun aşırı eğim, sensör hatası, motor sürücü problemi veya tekrar eden deadline miss durumlarında motorları güvenli bi- çimde durdurabilmesi gerekir. Bu hedef, bağımsız Safety Su- pervisor alt sistemi, watchdog kullanımı ve motor etkinleş- tirme sinyalinin varsayılan kapalı olması kararlarını gerektirir.
DG-03	Hata yalıtımı	AI çıkarımındaki hata, taşma veya geçersiz bellek erişimi kri- tik kontrol verilerini bozmamalıdır. Bu hedef, görevler arası veri paylaşımının kopya veya sınırlı buffer üzerinden yapılma- sını ve mümkün olduğunda MPU tabanlı bellek bölgelerinin kullanılmasını gerektirir.
DG-04	Gözlemlenebilirlik ve ölçülebilirlik	Kontrol yürütme süresi, jitter, deadline miss, AI gecikmesi, eğim açısı ve güvenlik olayları deney sırasında gözlemlenebilir olmalıdır. Bu hedef, zamanlama enstrümantasyonu, olay log- lama, deney kimliği ve PC tarafı analiz altyapısının mimarinin birinci sınıf parçası olmasını gerektirir.
DG-05	Modülerlik ve değişti- rilebilirlik	IMU, AI modeli, motor sürücü veya telemetri uygulaması de- ğiştirildiğinde kontrol çekirdeğinin tamamı yeniden tasarlanma- malıdır. Bu hedef, alt sistemlerin net sorumluluklarla ayrış- tırılmasını ve arayüzlerin veri sözleşmeleri üzerinden tanımla- nmasını gerektirir.
DG-06	Kaynak verimliliği	Flash, RAM ve CPU kullanımı mikrodenetleyici sınırları içinde kalmalıdır. Dinamik bellek kullanımı sınırlandırılmalı; AI tensor alanı, görev stack'leri ve telemetri buffer'ları baş- langıçta boyutlandırılmalıdır.
DG-07	Deney tekrarlanabilir- liği	Aynı senaryo aynı firmware, model, PID parametreleri, kont- rol frekansı ve veri toplama ayarlarıyla yeniden çalıştırılabil- melidir. Bu hedef, sürüm kimliği, konfigürasyon manifesti, ka- lıcı deney metadata'sı ve kontrollü başlatma akışını gerektirir.
DG-08	Geliştirilebilirlik ve test edilebilirlik	Alt sistemler fiziksel robot olmadan kayıtlı veri veya masaüstü testleriyle sınanabilmelidir. Bu hedef, sensör ve aktüatör sınır- larında test doubles kullanılabilmesini ve PC tarafı analizinin gömülü sistemden ayrılmasını destekler.

1.3 Tasarım Hedefleri Arasındaki Çatışmalar ve Tercihler

Yüksek seviye mimari, tüm hedefleri aynı anda en yüksek düzeyde gerçekleştiremez. Bu nedenle aşağı-
daki çatışmalarda proje amacına uygun öncelikler belirlenmiştir.

Çatışan Hedefler	Tercih	Gerekçe
AI doğruluğu / model karmaşıklığı	Kontrol determinizmi ve ölçülebilirlik önceliklidir.	Daha büyük model daha yüksek doğruluk sağlayabilir; ancak çıkarım süresi ve bellek kullanımı artar. Projenin araştırma sorusu en yüksek sınıflandırma doğruluğu değil, AI iş yükünün zamanlama etkisidir. Bu nedenle model, anlamlı fakat mikrodenetleyicide kontrollü biçimde çalıştırılabilir boyutta tutulacaktır.
Telemetri ayrıntısı	Kontrol yolunun bloklanmaması önceliklidir.	Her kontrol çevriminde çok ayrıntılı veri göndermek gözlemlenebilirliği artırır; fakat UART/USB ve loglama yükü jitter oluşturabilir. Kritik ölçümler RAM üzerinde bounded buffer'a yazılacak, aktarım düşük öncelikli ve asenkron yapılacaktır. Buffer dolduğunda kontrol görevini bekletmek yerine örnek düşürme veya eski kaydı silme politikası uygulanacaktır.
MPU izolasyonu	Ölçüm maliyeti kontrollü tutulmak şartıyla izolasyon tercih edilir.	MPU geçişleri ve kısıtlı görev arayüzleri ek karmaşıklık oluşturabilir. Bununla birlikte proje emniyet-kritik birlikte çalışabilirliği incelediği için AI görevinin kontrol verilerinden ayrıştırılması araştırma değerini yükseltir. İzolasyonun zamanlama maliyeti ayrıca ölçülecektir.
Modülerlik	Kritik kontrol yolunda gereksiz soyutlama azaltılır.	Katmanlı ve tamamen genel bir mimari değiştirilebilirliği artırabilir; ancak ek çağrı, kopyalama ve yapılandırma maliyeti doğurur. Sensör, kontrol ve motor sürüş sınırları modüller tutulurken kontrol çevriminin içindeki veri yolu kısa ve statik olacaktır.
Veri dayanıklılığı	MCU flash ömrü ve gerçek zamanlılık önceliklidir.	Her örneği mikrodenetleyici flash'ına yazmak veri kaybını azaltabilir; fakat flash aşınması ve uzun yazma gecikmeleri oluşturur. Ham telemetri PC'ye aktarılacak, MCU üzerinde yalnızca kısa süreli RAM buffer'ı ve sınırlı hata özeti tutulacaktır.
Güvenlik kontrolleri	Yerel ve fiziksel prototip tehdit modeline uygun asgari ama somut kontroller seçilir.	Tam sertifikalı secure boot, anahtar yönetimi ve ağ güvenliği proje süresini aşabilir. Sistem varsayılan olarak ağ bağlantısız çalışacak; firmware sürüm/hash kaydı, yerel erişim kontrolü, komut beyaz listesi ve MPU izolasyonu uygulanacaktır.

1.4 Tanımlar, Kısaltmalar ve Varsayımlar

Terim / Kısaltma	Tanım
HLD	High-Level Design; sistemin ana alt sistemlerini, veri akışını, dağıtımını ve mimari kararlarını tanımlayan yüksek seviye tasarım.
LLD	Low-Level Design; HLD alt sistemlerini sınıf, fonksiyon, veri yapısı, algoritma ve ayrıntılı akış düzeyinde açan tasarım.
RTOS	Real-Time Operating System; görevlerin öncelik, periyot ve deadline özellikleriyle yönetilmesini sağlayan işletim sistemi çekirdeği.
IMU	İvmeölçer ve jiroskop ölçümleri sağlayan ataletsel ölçüm birimi.
PID	Oransal, integral ve türev bileşenlerini kullanan geri beslemeli kontrol yöntemi.
TinyML	Makine öğrenmesi modellerinin mikrodenetleyici gibi kaynak-kısıtlı cihazlarda çalıştırılması yaklaşımı.
Jitter	Periyodik görevin beklenen başlama veya tamamlanma zamanından sapması.
Deadline miss	Bir görevin kendisi için belirlenen zaman sınırı içinde tamamlanamaması.
WCET	Worst-Case Execution Time; bir işin en kötü durumda gerektirdiği yürütme süresi.
MPU	Memory Protection Unit; görevlerin erişebildiği bellek bölgelerini sınırlayan donanım birimi.
DWT CYCCNT	Cortex-M çekirdeğinde çevrim sayımı için kullanılabilen donanım sayacı.
Baseline / S0	AI görevinin kapalı olduğu referans deney senaryosu.
AI pencere verisi	Zemin sınıflandırma modeline verilen sabit uzunluklu IMU örnek dizisi.
PC tarafı	Deney yönetimi, veri saklama ve analiz işlevlerini çalıştıran yerel bilgisayar.
Güvenli durum	Motor sürüşünün kapatıldığı, robotun aktif denge üretmediği ve hata bilgisinin kaydedildiği durum.

Bu raporda temel donanım platformunun STM32H743ZI/STM32H743ZI2 sınıfı Cortex-M7 geliştirme kartı olduğu, kontrol frekansının 500 Hz olarak sabitlendiği, robot-PC iletişiminin USB/UART üzerinden yerel yürütüldüğü ve sistemin genel İnternet erişimine açık olmadığı varsayılmıştır.

2 Mevcut Yazılım Mimarisi

Projenin mevcut aşamasında üretim seviyesinde bütünleşik bir yazılım mimarisi bulunmamaktadır. Analiz raporunda sistem gereksinimleri, kullanım durumları, alan modeli ve dinamik davranışlar tanımlanmıştır; ancak bu yapılar henüz donanıma dağıtılmış, arayüzleri sabitlenmiş ve görev öncelikleri belirlenmiş bir tasarıma dönüştürülmemiştir.

Mevcut durum aşağıdaki parçalı prototiplerden oluşabilir:

- Mikrodenetleyici üzerinde temel çevre birimi testleri.
- IMU'dan ham veri okuma denemeleri.
- Motor sürücü için bağımsız PWM ve yön testleri.
- PC tarafında seri port verisi okuyan küçük analiz scriptleri.
- TinyML modelinin masaüstünde eğitilmesi veya örnek veri üzerinde doğrulanması.

Bu parçalar bütünlük mimari kabul edilmemektedir. Mevcut yaklaşımın temel eksiklikleri; görevler arası sorumlulukların belirsiz olması, gerçek zamanlı ve asenkron veri yollarının ayrılmamış olması, hata kurtarma politikalarının tanımlanmaması, deney metadata'sının standartlaştırılmaması ve güvenlik sınırlarının açıkça gösterilmemesidir.

Önerilen mimari bu eksiklikleri; katmanlı fakat kritik kontrol yolunda hafif bir ayrıştırma, sabit öncelikli RTOS kontrolü, asenkron telemetri, merkezi deney orkestrasyonu ve ayrı kalıcı veri yönetimi ile gidermektedir.

3 Önerilen Yazılım Mimarisi

3.1 Genel Bakış

Önerilen sistem iki ana çalışma düğümünden oluşur:

1. **Robot düğümü:** STM32H743 sınıfı mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS, gerçek zamanlı kontrol, AI çıkarımı, güvenlik gözetimi, zamanlama ölçümü ve telemetri işlevlerini çalıştırır.
2. **PC deney düğümü:** Deney senaryolarını yapılandırır, komutları robota iletir, canlı telemetriyi gösterir, ham veriyi saklar, ölçüm sonuçlarını analiz eder ve rapor çıktıları üretir.

Mimari, kritik kontrol zinciri ile deneysel/yardımcı zinciri birbirinden ayırır. Kritik zincir; sensör edinişi, durum kestirimi, PID kontrolü, motor komutu ve güvenli durdurmadan oluşur. Yardımcı zincir; AI çıkarımı, telemetri, veri saklama, kullanıcı arayüzü ve analizden oluşur. Yardımcı zincirin gecikmesi kritik zincirin deadline'ını doğrudan engellememelidir.

3.2 Mimari Stil ve Temel Kararlar

Mimari, gömülü tarafta **katmanlı bileşen mimarisi + sabit öncelikli olay/periyot güdümlü kontrol**; PC tarafında ise **modüler tek süreçli uygulama** yaklaşımını kullanır.

Mikroservis mimarisi seçilmemiştir. Sistem tek bir yerel PC ve tek bir mikrodenetleyici ile sınırlıdır; ağ üzerinden bağımsız dağıtım, yatay ölçekleme veya çok sayıda eşzamanlı kullanıcı gereksinimi yoktur. Mikroservis yaklaşımı gereksiz dağıtım, güvenlik ve iletişim karmaşıklığı doğuracaktır. PC uygulaması modüler monolit olarak tasarlanacak; deney yönetimi, telemetri, analiz ve veri saklama aynı uygulama içinde net modül sınırlarıyla yürütülecektir.

Gömülü yazılımda aşağıdaki temel kararlar uygulanacaktır:

- FreeRTOS'un tek çekirdekli sabit öncelikli, preemptive zamanlama modeli kullanılacaktır.
- Kontrol döngüsü en yüksek normal görev önceliğinde periyodik çalışacaktır.

- Acil motor kapatma, görev zamanlamasından bağımsız kısa bir güvenlik yolu üzerinden uygulanacaktır.
- AI görevi düşük öncelikli, periyodik veya veri hazır olayıyla tetiklenen bir görev olacaktır.
- Telemetri ve kalıcı kayıt işlemleri asenkron ve bounded buffer üzerinden yürütülecektir.
- Paylaşılan veri için uzun süreli mutex kullanımı yerine tek-yazarlı buffer, snapshot ve mesaj kuyruğu tercih edilecektir.
- Deney ayarları yalnızca güvenli durumdayken veya belirlenmiş çevrim sınırlarında etkinleştirilecektir.

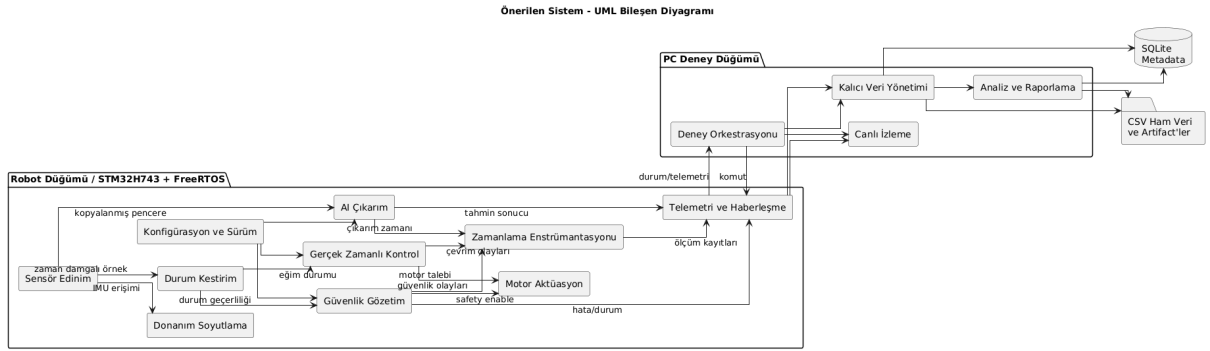
3.3 Alt Sistemlere Ayrıştırma

Alt Sistem	Temel Sorumluluk	Girdi / Çıktı ve Sınırlar
Donanım Soyutlama Alt Sistemi	IMU, PWM, GPIO, zamanlayıcı, DWT, UART/USB ve watchdog gibi çevre birimlerine kontrollü erişim sağlar.	Girdi: RTOS alt sistemlerinden donanım istekleri. Çıktı: sensör örnekleri, motor sinyalleri, zaman damgaları ve iletişim baytları. Üst katmanlar doğrudan register erişimi yapmaz.
Sensör Edinim Alt Sistemi	IMU ölçümlerini tanımlı örnekleme düzeninde alır, geçerlilik ve tazelik kontrolü yapar, kontrol ve AI tüketicileri için zaman damgalı örnek üretir.	Girdi: IMU veri hazır olayı veya periyodik tetik. Çıktı: ivme, jiroskop ve zaman damgası içeren sensör örneği. Geçersiz veri güvenlik gözetimine bildirilir.
Durum Kestirim Alt Sistemi	Ham IMU verisinden kontrol için kullanılacak eğim açısı ve açısal hız kestirimini üretir. Filtre durumu yalnızca bu alt sistem tarafından güncellenir.	Girdi: doğrulanmış IMU örneği. Çıktı: eğim durumu ve kalite/geçerlilik bilgisi. AI sınıflandırma sonucu bu alt sistemin doğrudan girdisi değildir.
Gerçek Zamanlı Kontrol Alt Sistemi	Hedef açı ve kestirilen durum arasındaki hatadan motor kontrol talebi üretir. Kontrol periyodu ve deadline takibi bu alt sistemin kritik kalite sözleşmesidir.	Girdi: durum kestirimi, hedef açı, etkin PID konfigürasyonu. Çıktı: sınırlandırılmış sol/sağ motor talebi ve kontrol ölçüm kaydı.
Motor Aktüasyon Alt Sistemi	Kontrol talebini motor sürücüyeye uygun yön ve PWM sinyallerine dönüştürür; doyum, enable ve güvenli kapatma mantığını uygular.	Girdi: motor talebi ve safety enable. Çıktı: PWM/GPIO sinyalleri. Safety enable yoksa motor sürüşü sıfırdır.
AI Çıkarım Alt Sistemi	IMU pencere verisinden zemin sınıfı ve güven skoru üretir. Model yaşam döngüsü, tensor alanı ve çıkarım zamanı ölçümü bu alt sistemdedir.	Girdi: sensör buffer'ından kopyalanmış pencere ve model konfigürasyonu. Çıktı: zemin tahmini, güven skoru, çıkarım süresi ve hata durumu. Kontrol çıkışını doğrudan değiştirmez.

Alt Sistem	Temel Sorumluluk	Girdi / Çıktı ve Sınırlar
Zamanlama Enstrüman-tasyonu Alt Sistemi	Görev başlangıç/bitiş zamanlarını, jitter, yürütme süresi, deadline miss ve kuyruk doluluklarını toplar.	Girdi: görev olayları ve DWT çevrim sayacı. Çıktı: sabit boyutlu ölçüm kayıtları. Ölçüm ek yükü ayrı kalibre edilir.
Güvenlik Gözetim Alt Sistemi	Aşırı eğim, eski sensör verisi, tekrar eden deadline miss, watchdog yaklaşımı ve kritik hata olaylarını izler; güvenli duruma geçişi yönetir.	Girdi: durum kestirimi geçerliliği, zamanlama olayları, sürücü hata sinyalleri ve kullanıcı durdurma komutu. Çıktı: motor enable kararı, hata kodu ve sistem durum geçişi.
Telemetri ve Haberleşme Alt Sistemi	Robot ile PC arasında komut ve telemetri çerçevelerini taşır. Çerçeve doğrulama, CRC, sıra numarası ve bounded buffering uygular.	Girdi: telemetri kayıtları ve PC komutları. Çıktı: seri çerçeveler, doğrulanmış komut olayları. Kontrol görevi iletişim için bloklanmaz.
Konfigürasyon ve Sürüm Alt Sistemi	Firmware, AI modeli, PID parametreleri, kontrol frekansı, deney senaryosu ve güvenlik eşiklerinin tutarlı bir manifest ile yönetilmesini sağlar.	Girdi: derleme varsayılanları ve PC'den gelen doğrulanmış deney konfigürasyonu. Çıktı: etkin konfigürasyon snapshot'ı ve sürüm kimlikleri.
Deney Orkestrasyonu Alt Sistemi	PC tarafında bağlantı kurar, senaryoyu seçer, robotu hazırlar, deneyi başlatır/durdurur ve koşu yaşam döngüsünü yönetir.	Girdi: kullanıcı seçimi ve robot durum mesajları. Çıktı: güvenli komutlar, koşu kimliği ve deney durumu.
Canlı İzleme Alt Sistemi	Eğim, jitter, miss oranı, AI tahmini, bağlantı ve güvenlik durumunu kullanıcıya gösterir.	Girdi: telemetri akışı. Çıktı: zaman serisi grafikler, durum kartları ve uyarılar. Kullanıcı arayüzü çizimi veri toplama iş parçacığını bloklamaz.
Kalıcı Veri Yönetimi Alt Sistemi	Deney metadata'sını, konfigürasyonları, metrik özetlerini, model bilgilerini ve ham dosya referanslarını saklar.	Girdi: deney yaşam döngüsü olayları, ham telemetri dosyaları ve analiz sonuçları. Çıktı: sorgulanabilir koşu kayıtları, dışa aktarım ve yedek.
Analiz ve Raporlama Alt Sistemi	Ham telemetriyi işleyerek jitter dağılımı, p95/p99/p99.9, deadline miss oranı, AI gecikmesi ve RMS açığı üretir.	Girdi: tamamlanmış koşu verileri. Çıktı: grafik, tablo, karşılaştırma ve rapor dosyaları. Çevrim içi kontrol kararı üretmez.

3.4 UML Bileşen Diyagramı

Şekil 1, robot ve PC tarafındaki ana yazılım bileşenlerini ve aralarındaki veri akışını göstermektedir. PlantUML kaynak kodu teslim paketinde hld_component_diagram.puml adıyla verilmiştir.



 ekil 1:  nerilen sistemin UML bile en diyagramı

Bile en diyagramındaki temel bağımlılık ilkeleri  oyledir:

- AI   ıkarım alt sistemi sens r verisinin kopyasını t k t r; Ger ek Zamanlı Kontrol alt sistemine komut vermez.
- Motor Akt asyon alt sistemi iki kaynaktan etkilenir: kontrol talebi ve G venlik G zetim alt sisteminin enable kararı. G venlik kararı kontrol talebine  st n gelir.
- Telemetri alt sistemi kritik alt sistemlerden veri alır; ancak bu alt sistemleri dosya veya seri port gecikmesi nedeniyle bekletemez.
- PC tarafındaki veri saklama veya aray z hatası robotun denge kontrol n  durdurmaz. Bağılantı kaybında robot tanımlı politika gereğı g venli duruma veya AI kapalı yerel kontrole ge er.

3.5 Donanım / Yazılım E leme

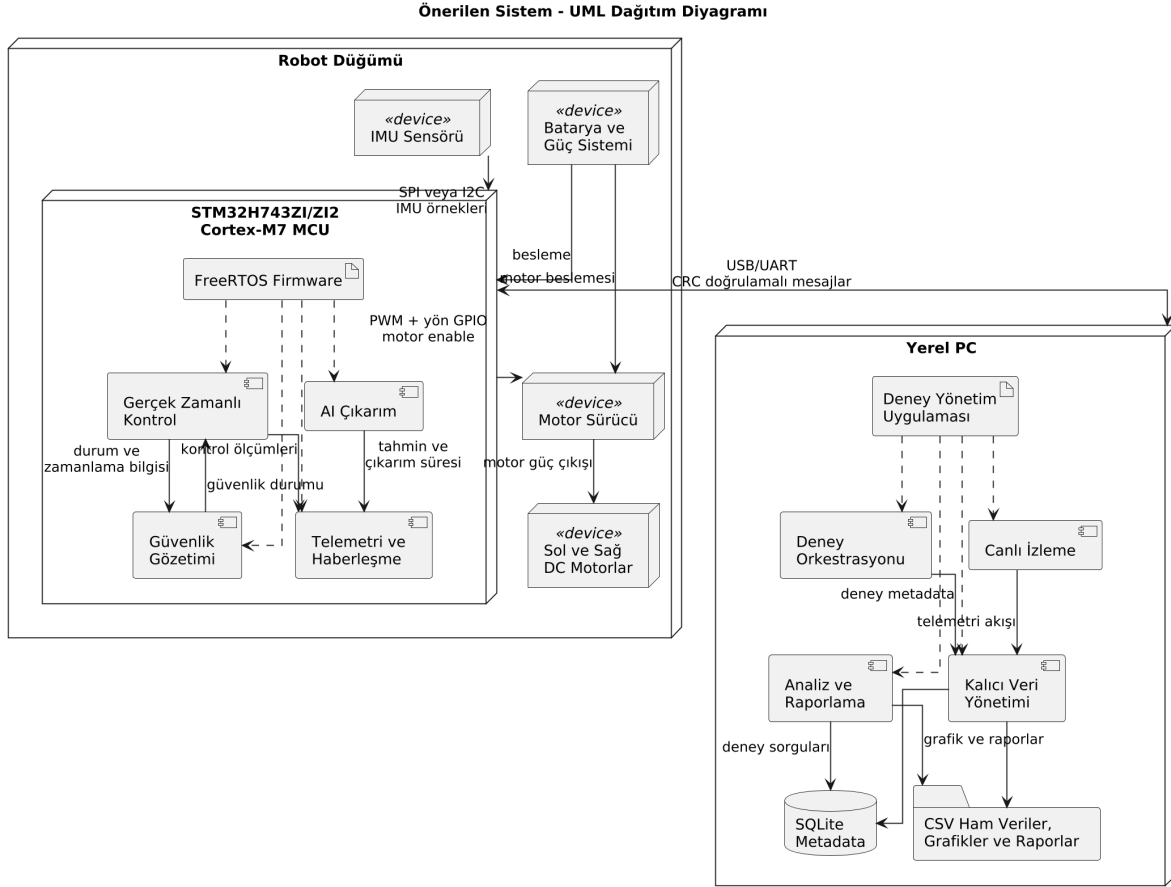
Ana hedef mikrodenetleyici STM32H743ZI/STM32H743ZI2 sınıfıdır. STM32H743 ailesi 480 MHz'e kadar  alı an Cortex-M7  ekirdeğı, FPU, DSP komutları, L1 cache ve MPU desteğı sunmaktadır [1, 2]. Bu kaynaklar ger ek zamanlı kontrol ile TinyML  ıkarımının aynı  ekirdekte kar ıla tırılması i in yeterli deney alanı saėlar.

Fiziksel D�ğ�m / E�lenen Yazılım Kaynak	Aray�z ve Veri Akışı	Temel Kısıt
STM32H743 MCU	FreeRTOS kernel, sens�r edini- nisi, durum kestirimi, PID kontrol�, motor akt�asyon, AI �ıkarımı, g�venlik, enst- r�mantasyon ve telemetri	Tek �ekirdek �zerinde CPU, RAM, sabit �ncelikli g�revler; cache ve g�rev DMA/interrupt destekli �evre stack sınırları; birimleri; MPU b�lgeleri 2 ms kontrol deadline'ı
IMU sens�r�	Sens�r Edinim alt sisteminin fiziksel veri kaynağı	Baseline olarak SPI tercih edi- lir; se�ilen kart yalnızca I2C destekliyorsa aynı �st seviye bus gecik- sens�r s�zle�mesi korunur mesi ve hata algılama

Fiziksel D�ğ�m / Eşlenen Yazılım Kaynak	Eşlenen Yazılım	Aray�z ve Veri Akışı	Temel Kısıt
Motor s�r�c�	Motor Akt�asyon alt sistemi- nin fiziksel �ıkış hedefi	PWM, y�n GPIO ve donanım enable hattı	PWM doyumu, elektriksel g�- venlik, enable varsayılan ka- palı
Sol ve saė DC motor- lar	Robotun fiziksel kontrol edi- len sistemi	Motor s�r�c� �zerinden g��; varsa encoder geri bildirimi ayrı sens�r kanalı olarak ekle- nebilir	Mekanik boř- luk, motor eřitsizliėi ve batarya etkisi
DWT ve donanım za- manlayıcıları	Zamanlama Enstr�mantas- yonu ve periyodik kontrol tetikleme	�evrim sayacı, timer interrupt ve timestamp d�n�ř�m�	Saya� tařması ve �l��m ek y�k�
USB/UART baėlan- tısı	Telemetri ve Haberleřme alt sistemi	Komut/telemetri �er�eveleri; CRC, sıra numarası ve mesaj t�r�	Bant geniřliėi ve baėlantı kopması
Yerel PC	Deney orkestrasyonu, canlı izleme, veri saklama, analiz ve raporlama	Seri port, yerel dosya sistemi, SQLite veritabanı	Tek kullanıcı, yerel �alıřma ve disk alanı
Yerel depolama / ye- dek ortamı	SQLite metadata, CSV ham telemetri, grafik ve manifest dosyaları	Dosya sistemi; tarih/kořu kim- liėi tabanlı klas�r yapısı	Atomik yazma, checksum ve yedekleme
Batarya ve g�� sis- temi	Doėrudan yazılım bileřeni yok; g�venlik ve deney me- tadata'sı tarafından izlenir	Batarya seviyesi �l��lebili- yorsa telemetriye eklenir	Gerilim d�- ř�m� deney sonucunu etki- leyen karıřtırıcı deėiřkendir

3.6 UML Daėıtım Diyagramı

řekil 2, yazılım bileřenlerinin fiziksel d ė mlere daėıtımını g stermektedir. PlantUML kaynak kodu `hld_deployment_diagram.puml` dosyasındadır.



Şekil 2: Önerilen sistemin UML dağıtım diyagramı

Dağıtım diyagramında robot düğümü ile PC düğümü arasındaki bağlantı güvenilir bir ağ servisi olarak kabul edilmez. İletişim kopabilir ve gecikebilir. Bu nedenle robotun güvenlik ve kontrol kararları PC bağlantısına bağımlı değildir. PC, deney konfigürasyonunu ve başlatma/durdurma komutlarını sağlar; ancak çalışan kontrol döngüsünün her çevrimine katılmaz.

3.7 Kalıcı Veri Yönetimi

3.7.1 Veritabanı Seçimi

Kalıcı veri yönetimi yalnızca PC tarafında uygulanacaktır. Mikrodenetleyici üzerinde genel amaçlı bir veritabanı çalıştırılmayacaktır. MCU’da kısa süreli RAM buffer’ları, etkin konfigürasyon snapshot’ı ve sınırlı hata özeti bulunacaktır.

PC tarafında **SQLite** seçilmiştir. SQLite, ayrı bir sunucu süreci gerektirmeyen, tek dosyada çalışan ve transaction desteği sağlayan gömülü bir SQL veritabanıdır [9, 10]. Bu proje için PostgreSQL veya benzeri istemci-sunucu veritabanı seçilmemesinin nedenleri şöyledir:

- Sistem tek laboratuvar bilgisayarında ve çoğunlukla tek kullanıcıyla çalışır.
- Çok sayıda eşzamanlı yazıcı veya uzaktan erişen istemci beklenmez.

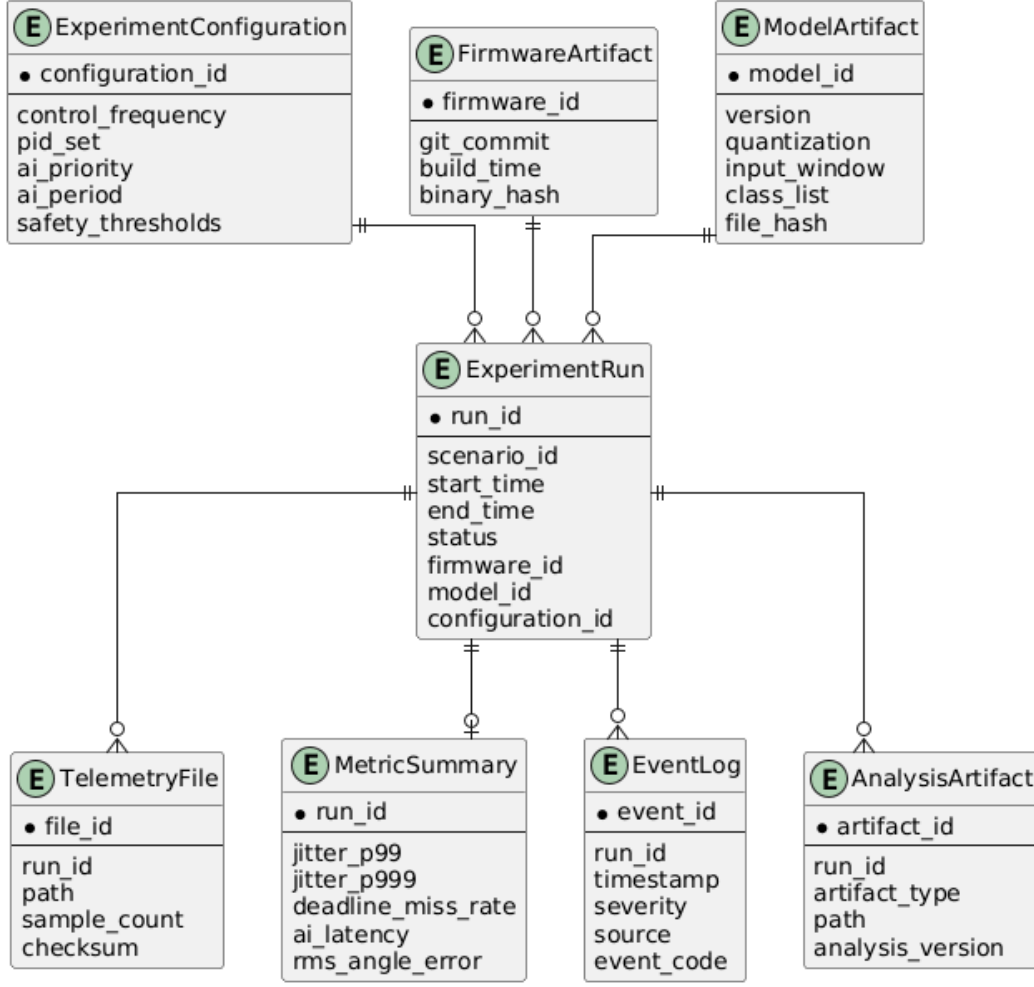
- Veritabanı sunucusu kurulum ve yönetimi proje değerine katkı sağlamadan operasyonel yük oluşturur.
- Deney, model, konfigürasyon ve metrik tabloları arasında sorgu ve join ihtiyacı vardır; yalnızca klasör adlarına dayalı yönetim yeterli değildir.
- SQLite dosyasının koşu klasörleriyle birlikte yedeklenmesi ve taşınması kolaydır.

Ham yüksek frekanslı telemetri doğrudan SQLite satırları olarak saklanmayacaktır. Her deney koşusunun ham zaman serisi CSV dosyasına ardışık biçimde yazılacak; SQLite içinde dosyanın yolu, örnek sayısı, checksum değeri ve örnekleme bilgisi tutulacaktır. Bu hibrit yaklaşım, SQL ile metadata sorgulama kolaylığını ham verinin taşınabilirliğiyle birleştirir.

3.7.2 Kavramsal Veri Şeması

Varlık	Temel Alanlar	İlişkiler ve Amaç
ExperimentRun	run_id, scenario_id, start/end time, status, operator alias, firmware version, model version, configuration id	Her fiziksel deney koşusunu temsil eder. Bir konfigürasyon, bir model ve çok sayıda dosya/olay/metrik kaydıyla ilişkilidir.
ExperimentConfiguration	configuration_id, control frequency, PID set identifier, AI priority, AI period, safety thresholds, telemetry profile	Koşunun tekrar üretilebilmesi için etkin ayar snapshot'ını saklar. Aynı konfigürasyon birden fazla koşuda kullanılabilir.
ModelArtifact	model_id, model name, version, quantization, input window, class list, file hash	Mikrodenetleyiciye yüklenen TinyML modelini tanımlar. Bir model çok sayıda koşuda kullanılabilir.
FirmwareArtifact	firmware_id, git commit, build timestamp, compiler profile, binary hash	Deneyde çalışan firmware'in izlenebilirliğini sağlar.
TelemetryFile	file_id, run_id, relative path, format, sample count, sample rate, checksum	Ham CSV veya olay dosyasının metadata'sını tutar. Bir koşunun birden fazla telemetri dosyası olabilir.
MetricSummary	run_id, control execution statistics, jitter percentiles, deadline miss rate, AI latency statistics, RMS angle error	Tamamlanmış koşu için hesaplanan özet metrikleri tutar. Ham veri tekrar işlenirse sürüm bilgisiyle güncellenir.
EventLog	event_id, run_id, timestamp, severity, source subsystem, event code, short message	Güvenli durdurma, bağlantı kopması, sensör hatası ve AI circuit breaker gibi olayları saklar.
DatasetSession	session_id, surface label, date, motion profile, run count, notes	Zemin sınıflandırma veri toplama oturumunu temsil eder. Ham sensör dosyalarına bağlanır.
AnalysisArtifact	artifact_id, run/group id, artifact type, relative path, analysis version	Grafik, tablo, PDF veya karşılaştırma çıktılarının izlenebilirliğini sağlar.

Kalıcı Veri Yönetimi - Kavramsal Şema



Şekil 3: Kalıcı veri yönetimi için kavramsal veri şeması

3.7.3 Yazma, Bütünlük ve Yedekleme Stratejisi

- Yeni deney başlatılırken önce *RUNNING* durumunda bir koşu kaydı açılır.
- Ham telemetri geçici dosyaya yazılır; deney düzgün tamamlandığında atomik yeniden adlandırma ile nihai dosya adına geçirilir.
- Her ham dosya için SHA-256 checksum üretilir ve veritabanına kaydedilir.
- SQLite işlemleri kısa transaction'lar hâlinde yürütülür. Uzun analiz işlemleri veritabanı kilidi altında çalıştırılmaz.
- Uygulama kapanırken açık koşullar *INCOMPLETE* olarak işaretlenir; bir sonraki açılıшта kurtarma kontrolü yapılır.
- Her deney günü sonunda SQLite dosyası, ham veri klasörü ve manifest birlikte tarih damgalı arşive kopyalanır.
- En az iki fiziksel konum önerilir: yerel çalışma diski ve harici/kurumsal yedek alanı.
- Kaynak kod Git ile, büyük ham veri dosyaları ise ayrı deney veri deposuyla yönetilir.

3.8 Eriřim Kontrolü ve Güvenlik

3.8.1 Tehdit Modeli ve Güvenlik Sınırı

Sistem varsayılan olarak genel ağı açık değildir. Ana tehditler; yetkisiz deney komutu verilmesi, yanlış firmware/model kullanılması, bozuk seri çerçeve, AI görevinin kritik belleği bozması, verilerin yanlışlıkla değiştirilmesi ve kişisel bilginin deney dosyalarına eklenmesidir.

Tam endüstriyel güvenlik sertifikasyonu veya uzaktan güvenli firmware güncellemesi bu projenin kapsamı dışındadır. Bununla birlikte güvenlik bölümü boş bırakılmayacak; prototip tehdit modeline uygun somut kontroller uygulanacaktır.

3.8.2 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Uygulama laboratuvar PC'sinde yerel çalıştığı için birincil kimlik doğrulama işletim sistemi kullanıcı hesabına dayanır. Uygulama kendi parola veritabanını tutmayacaktır. Yetkilendirme aşağıdaki rollerle uygulanacaktır:

Rol	Eriřim Türü	Yetkiler
Operatör	Deney çalıştırma	Onaylı konfigürasyonu seçme, kalibrasyon, deneyi başlatma/durdurma, canlı izleme ve veri dışı aktarma. Firmware veya model değiřtirmemez.
Geliřtirici	Sistem yapılandırma	Operatör yetkilerine ek olarak firmware/model yükleme, gelişmiş parametre değiřtirme, test modu ve MPU deneylerini etkinleřtirme.
Değerlendirici	Salt okunur	Tamamlanmış deneyleri, grafik ve raporları görüntüleme; robot komutu veya konfigürasyon değiřikliği yapamaz.

Rol bilgisi yerel konfigürasyonda veya işletim sistemi grubunda tutulabilir. HLD düzeyinde zorunlu ilke, yüksek riskli komutların yalnızca geliřtirici rolünde ve robot güvenli durumdayken kabul edilmesidir.

3.8.3 Robot Haberleřme Güvenliđi

- Robot yalnızca tanımlı mesaj türlerinden oluşan komut beyaz listesini kabul eder.
- Her çerçeve mesaj uzunluđu, sürüm, sıra numarası ve CRC ile doğrulanır.
- Geçersiz, tekrar eden veya izin verilmeyen komutlar uygulanmaz ve olay loguna yazılır.
- Motor etkinleřtirme komutu tek başına yeterli değildir; robotun kalibrasyon, sensör geçerliliđi ve safety state kořulları da sağlanmalıdır.
- Seri bağlantı yereldir. Ağ veya bulut bağlantısı eklenecekse TLS, anahtar yönetimi ve uzaktan kimlik doğrulama ayrı tasarım gerektirir.

3.8.4 Firmware ve Model Bütünlüğü

- Her deney kaydı firmware ve model dosyasının sürüm/hash bilgisini içerir.
- Onaylı release dosyaları salt okunur dağıtım klasöründe tutulur.
- Geliştirme sırasında SWD açık olabilir; final demo profilinde readout protection veya debug kısıtlaması uygulanabilirliği değerlendirilecektir.
- Secure boot tam uygulaması zorunlu kapsam değildir; ancak mimari ileride imzalı firmware doğrulamayı ekleyebilecek biçimde artifact kimliği kullanır.

3.8.5 Bellek İzolasyonu

Cortex-M7 ve FreeRTOS MPU desteği, görevlerin erişebildiği bellek bölgelerini sınırlandırmak için kullanılabilir [5]. Hedef politika şöyledir:

- Kontrol ve safety verileri AI görevi için yazılamaz bölgededir.
- AI görevi yalnızca model, tensor alanı, kendi stack'i ve kopyalanmış sensör penceresine erişir.
- Telemetri görevi kritik kontrol durumuna doğrudan yazamaz; yalnızca queue üzerinden veri alır.
- MPU ihlali kritik hata olarak loglanır ve güvenli duruma geçiş tetiklenir.

3.8.6 KVKK/GDPR Değerlendirmesi

Sistem; IMU ölçümü, motor komutu, zamanlama metrikleri, model sonucu ve teknik olay logu toplar. İnsan görüntüsü, ses, biyometrik veri veya zorunlu gerçek kişi kimliği toplanmaz. 6698 sayılı KVKK gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri korumaktadır [14]. Bu nedenle teknik verinin kişisel veri niteliği taşımaması için şu ilkeler uygulanacaktır:

- Operatör adı yerine gerekli olduğunda takma ad veya rol kullanılacaktır.
- Öğrenci numarası ham deney dosyasına yazılmayacaktır.
- Serbest metin not alanlarına kişisel bilgi girilmemesi için uyarı gösterilecektir.
- Veriler proje ve akademik değerlendirme amacı dışında paylaşılmayacaktır.
- Gelecekte kamera, mikrofon veya kullanıcı hesabı eklenirse KVKK değerlendirmesi yeniden yapılacaktır.

3.9 Küresel Yazılım Kontrolü

3.9.1 Senkron ve Asenkron Kontrol Stratejisi

Sistem tek bir kontrol döngüsü etrafında tamamen senkron çalıştırılmayacaktır. Kritik fiziksel kontrol senkron/periodyk; AI, telemetri ve kalıcı veri işleme asenkron yürütülecektir.

Kontrol Alanı	Tetikleme	Yürütme Biçimi	Zamanlama Politikası
Acil motor kapatma	Safety olayı / donanım hata sinyali	Senkron ve en kısa yol	Kontrol görevinden bağımsız, motor enable hemen kapatılır.

Kontrol Alanı	Tetikleme	Yürütme Biçimi	Zamanlama Politikası
Kontrol çevrimi	2 ms periyodik timer	Senkron	En yüksek normal görev önceliği; sabit başlangıç fazı; uzun bloklama yasak.
Sensör edinimi	Timer veya data-ready	Senkron kritik veri üretimi	Kontrol frame'inden önce taze veri; bus timeout sınırlı.
Safety gözetimi	Her kontrol örneği ve hata olayı	Senkron + olay güdümlü	Kontrol sonucu yayınlanmadan güvenlik koşulları değerlendirilir.
AI çıkarımı	Yeterli pencere oluşması ve AI periyodu	Asenkron	Düşük öncelik; kontrol görevi tarafından preempt edilir; overrun ölçülür.
Telemetri üretimi	Ölçüm ve olay kayıtları	Asenkron	Queue/ring buffer; seri aktarım düşük öncelikli.
PC komut işleme	Seri mesaj gelişi	Asenkron	Komut doğrulandıktan sonra güvenli uygulama noktasında etkinleşir.
Kalıcı veri yazma	PC telemetri ve deney olayları	Asenkron	Ayrı I/O işçisi; kullanıcı arayüzünü ve seri alımı bloklamaz.
Analiz	Deney tamamlanması veya kullanıcı isteği	Asenkron / çevrim dışı	Robot kontrolünden bağımsız PC işlemi.

FreeRTOS'un tek çekirdekli varsayılan zamanlama politikası sabit öncelikli ve preemptive'dir [3]. Görevler arası iletişimde queue'lar birincil mesajlaşma mekanizmasıdır [4]. Eşit öncelikli kritik görevler kullanılmayacak; öncelik düzeni mimari seviyede açıkça sabitlenecektir.

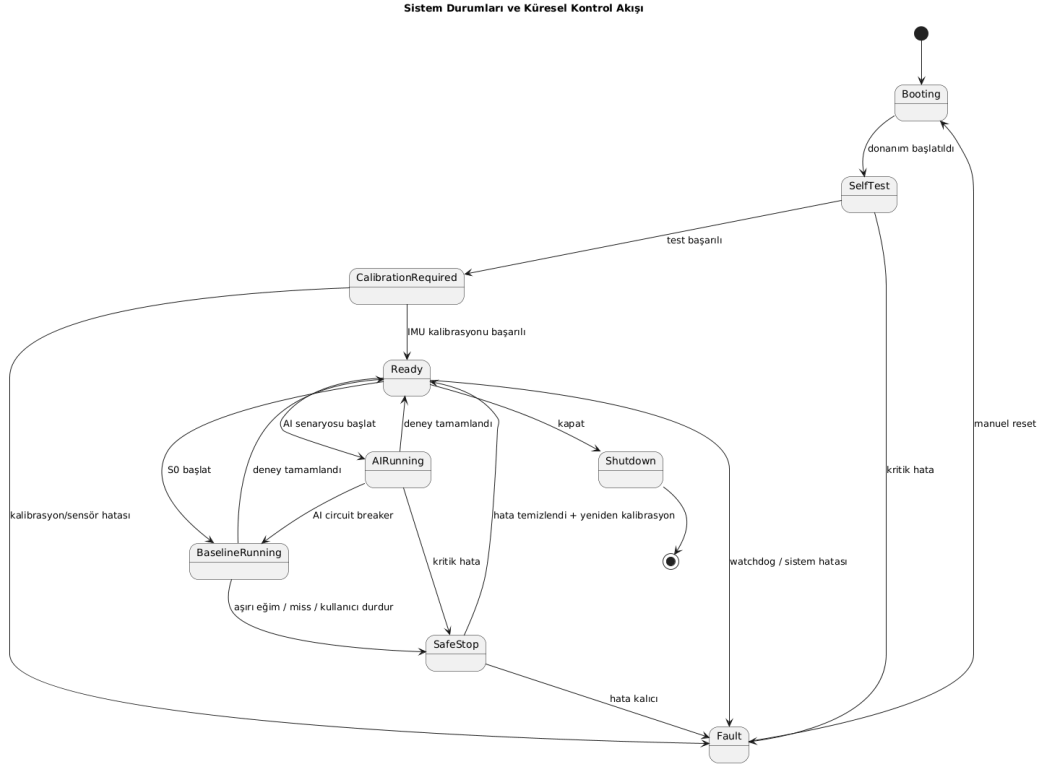
3.9.2 Önerilen Öncelik Düzeni

Kesin sayısal FreeRTOS öncelik değerleri LLD aşamasında tanımlanacaktır. HLD düzeyindeki sıralama şöyledir:

1. Donanım acil kapatma / kritik interrupt yolu.
2. Gerçek Zamanlı Kontrol ve zorunlu sensör edinimi.
3. Safety Supervisor ve kritik monitor olayları.
4. Komut alımı ve konfigürasyon geçişi.
5. AI çıkarımı.
6. Telemetri aktarımı ve arka plan loglama.
7. Idle ve bakım işleri.

3.9.3 Hata Kurtarma Stratejileri

Hata	Strateji	Davranış
Tek IMU okuma hatası	Sınırlı retry / son geçerli örnek	Bus zaman bütçesi izin veriyorsa bir kısa retry yapılır. Son geçerli örnek en fazla tanımlı sayıda çevrim kullanılabilir; tazelik sınırı aşılsa safe stop.
Tekrarlayan sensör hatası	Circuit breaker	Sensör edinim alt sistemi hata durumuna geçer, motor enable kapatılır ve manuel yeniden kalibrasyon gerekir.
AI çıkarım overrun	Circuit breaker + fallback	Belirli sayıda ardışık overrun sonrası AI görevi devre dışı bırakılır. Kontrol AI kapalı baseline modunda devam eder; olay PC'ye bildirilir.
AI model hatası / invalid output	Fallback	Tahmin geçersiz sayılır; kontrol davranışı değişmez. AI sonucu yalnızca loglanır.
Telemetri bağlantı kaybı	Bounded buffering + drop policy	Robot kontrolü devam eder. Buffer dolarsa kontrolü bekletmek yerine düşük önem kayıtları düşürülür. Uzun bağlantı kaybında deney politikası safe stop veya yerel tamamlamadır.
Seri çerçeve bozukluğu	Reject + retry	CRC veya uzunluk hatalı çerçeve uygulanmaz. PC mesajı yeniden gönderebilir; tekrar sayısı sınırlıdır.
PC veritabanı yazma hatası	Yerel spool + retry	Ham veri geçici dosyada tutulur, koşu incomplete olarak işaretlenir ve disk alanı uyarısı verilir.
Tekrarlayan deadline miss	Circuit breaker + safe stop	Belirlenmiş pencere içinde miss sayısı eşik aşarsa AI devre dışı bırakılır; durum sürerse motorlar güvenli kapatılır.
Watchdog timeout	Reset + güvenli başlangıç	Sistem reset sonrası motorları kapalı tutar, önceki koşuyu incomplete kaydeder ve manuel onay bekler.
Konfigürasyon doğrulama hatası	Reject	Geçersiz kontrol frekansı, eşik veya sürüm uyumsuzluğu etkinleştirilmez; önceki güvenli konfigürasyon korunur.



Şekil 4: Sistem durumları ve küresel kontrol akışı

3.10 Sınır Koşulları

3.10.1 Soğuk Başlatma

Sistem enerji verildiğinde motorları pasif durumda tutar ve aşağıdaki sıralamayı izler:

1. Reset nedeni ve firmware sürümü okunur.
2. Clock, bellek, timer, seri port ve watchdog başlatılır.
3. Güvenli varsayılan GPIO/PWM durumu uygulanır; motor enable kapalıdır.
4. Konfigürasyon ve model manifesti bütünlük kontrolünden geçirilir.
5. IMU bağlantısı ve temel sensör self-test uygulanır.
6. Gerekli FreeRTOS görevleri ve statik buffer'lar oluşturulur.
7. PC bağlantısı zorunlu olmadan sistem *CALIBRATION REQUIRED* durumuna geçer.
8. IMU kalibrasyonu tamamlandıktan ve safety koşulları doğrulandıktan sonra *READY* durumu yayınlanır.

Motorların etkinleştirilmesi yalnızca *READY* durumunda, geçerli kullanıcı komutu ve güvenlik onayıyla mümkündür.

3.10.2 Normal Kapatma

Normal kapatma aşağıdaki adımları izler:

1. Yeni deney ve AI işi kabulü durdurulur.
2. Motor talebi sıfırlanır ve donanım enable kapatılır.
3. Telemetry buffer'ı belirli timeout içinde boşaltılır.
4. PC tarafında ham dosya kapatılır, checksum hesaplanır ve veritabanı transaction'ı tamamlanır.
5. Koşu durumu *COMPLETED* veya kullanıcı tarafından durdurulduysa *ABORTED* olarak kaydedilir.
6. Sistem tekrar READY durumuna veya güç kapatma durumuna geçer.

3.10.3 Beklenmeyen Kapanma ve Yeniden Başlatma

Enerji kesintisi veya watchdog reset sonrasında son koşu tamamlanmış kabul edilmez. PC tarafında RUNNING durumda kalan koşular INCOMPLETE olarak işaretlenir. Robot tekrar açıldığında motorlar otomatik başlamaz; self-test ve kalibrasyon yeniden gereklidir.

3.10.4 Bağlantı Sınır Koşulları

- PC bağlı değilken motorların otomatik çalışması yasaktır.
- Çalışan deney sırasında kısa bağlantı kesintisinde robot yerel kontrolü sürdürebilir; ancak kullanıcı arayüzünde veri boşluğu oluşur.
- Bağlantı kaybı süresi güvenlik konfigürasyonundaki eşiği aşarsa AI kapatılır ve deney safe stop ile sonlandırılır.
- Yeniden bağlanan PC, koşu kimliği ve sıra numarası üzerinden robot durumunu senkronize eder.

3.10.5 Zaman ve Sayaç Sınır Koşulları

DWT çevrim sayacı ve RTOS tick sayaçlarının taşması mimaride ele alınacaktır. Zaman farkları unsigned modular arithmetic veya genişletilmiş zaman damgası ile hesaplanacaktır. PC ile MCU saatleri aynı doğrulukta kabul edilmeyecek; gerçek zamanlı metrikler MCU monotonik saatine, deney tarih/saat bilgisi PC saatine dayandırılacaktır.

4 Alt Sistem Servisleri

Bu bölüm alt sistemlerin birbirlerine sunduğu hizmetleri yüksek seviye sözleşme olarak tanımlar. Fonksiyon imzası veya sınıf detayı verilmez; servis sağlayıcı, tüketici, veri sözleşmesi, zamanlama niteliği ve hata davranışı belirtilir.

ID	Servis	Sağlayıcı / Tüketici	Girdi ve Çıktı Sözleşmesi	Zamanlama	Hata Davranışı
SVC-01	Sensör edinme örneği	Sensör Edinim → Durum Kestirim, AI	Zaman damgalı ivme/jiroskop örneği, geçerlilik ve sıra numarası	Her kontrol frame'i öncesi; bounded timeout	Okuma hatası işaretlenir; tazelik sınırı aşılsa safety olayı
SVC-02	Durum kestirimi yayınlama	Durum Kestirim → Kontrol, Safety	Eğim açısı, açısal hız, geçerlilik ve örnek yaşı	500 Hz kontrol ritmi	Geçersiz kestirim motor enable'ı engeller
SVC-03	Kontrol talebi üretme	Kontrol → Motor Aktüasyon	Sınırlandırılmış sol/sağ talep, çevrim kimliği	2 ms periyodik; hard deadline adayı	Deadline miss enstrümantasyona ve safety'ye bildirilir
SVC-04	Motor sürüşü uygulama	Motor Aktüasyon → Motor sürücü	PWM, yön ve enable; safety kararı üstün	Her kontrol çevrimi	Enable yoksa çıkış sıfır; sürücü hatasında safe stop
SVC-05	AI pencere snapshot'ı	Sensör Buffer → AI	Sabit uzunluklu kopyalanmış IMU penceresi, örnekleme bilgisi	AI periyodu oluşturulduğunda asenkron	Yetersiz/bozuk pencere çıkarımı atlatır
SVC-06	Zemin tahmini	AI → Telemetri, Analiz	Sınıf, güven skoru, çıkarım süresi, model kimliği	Düşük öncelikli asenkron	Geçersiz sonuç kontrolü etkilemez; olay loglanır
SVC-07	Zamanlama kaydı	Enstrümantasyon → Telemetri/Analiz	Görev türü, başlangıç/bitiş çevrimi, deadline sonucu	Her ölçülen olay; sabit boyut	Buffer dolarsa drop sayacı artar, kontrol bloklanmaz
SVC-08	Güvenlik değerlendirme	Safety → Motor Aktüasyon, Orkestrasyon	Motor enable, sistem durumu, hata kodu	Her frame ve hata olayında	Kritik hata motorları kapatır ve reset/manuel onay gerektirir
SVC-09	Telemetri çerçevesi	Robot Telemetri → PC Alıcı	Mesaj türü, koşu kimliği, sıra, payload, CRC	Asenkron ve bounded	Bozuk çerçeve reddedilir; veri boşluğu işaretlenir
SVC-10	Deney komutu	PC Orkestrasyon → Robot Komut İşleme	Kalibre et, hazırla, başlat, durdur, senaryo seç; sürüm ve yetki bilgisi	Kullanıcı/olay güdümlü	Geçersiz durumda komut reddedilir ve neden döndürülür

ID	Servis	Sağlayıcı / Tüketici	Girdi ve Çıktı Sözleşmesi	Zamanlama	Hata Davranışı
SVC-11	Konfigürasyon snapshot'ı	Konfigürasyon → Tüm ilgili robot alt sistemleri	Kontrol, AI, güvenlik ve telemetri parametreleri; checksum	Deney öncesi atomik etkinleştirme	Doğrulama başarısızsa önceki güvenli konfigürasyon korunur
SVC-12	Canlı gösterim verisi	PC Telemetri → Canlı İzleme	Son değerler, aşağı örneklenmiş zaman serisi, durum olayları	UI yenileme hızında asenkron	UI yavaşsa yeni veri alımı sürer; eski çizim frame'i atlanır
SVC-13	Ham koşu kaydı	PC Telemetri → Kalıcı Veri	CSV satırları, koşu kimliği, timestamp ve veri tipi	Akış sırasında asenkron	Disk hatasında spool ve incomplete işareti
SVC-14	Koşu metadata kaydı	Orkestrasyon → SQ-Lite	Senaryo, sürüm, konfigürasyon, zaman, durum	Başlangıç/bitiş transaction'ı	Kayıt açılmazsa deney başlatılmaz
SVC-15	Analiz üretimi	Analiz → Veri Yönetimi / Kullanıcı	Metrik özetleri, grafik ve tablo dosyaları	Koşu sonrası çevrim dışı	Hata koşuyu bozmaz; analiz artifact'i başarısız işaretleir
SVC-16	Yedek oluşturma	Veri Yönetimi → Yedek ortamı	SQLite snapshot, ham dosyalar, manifest ve checksum	Oturum sonu / günlük	Başarısız yedek kullanıcıya bildirilir; yerel veri korunur

4.1 Gereksinim - HLD İzlenebilirlik Matrisi

Aşağıdaki matris Analysis Report'ta tanımlanan başlıca gereksinimlerin önerilen HLD alt sistemlerinde nerede karşılandığını gösterir. LLD aşamasında her satır somut bileşen ve test kimlikleriyle genişletilecektir.

Gereksinim	HLD Alt Sistemi	Tasarım Karşılığı
FR-01	Donanım Soyutlama, Küresel Kontrol	STM32 üzerinde FreeRTOS kernel ve sabit öncelikli görev mimarisi.
FR-02–FR-03	Sensör Edinim, Durum Kestirim	Zaman damgalı IMU örneği ve filtrelenmiş eğim durumu servisi.
FR-04–FR-06	Gerçek Zamanlı Kontrol, Motor Aktüasyon	500 Hz kontrol frame'i, PID talebi ve güvenli PWM uygulaması.
FR-07–FR-08	AI Çıkarım, Konfigürasyon	Ayrı düşük öncelikli AI görevi, yapılandırılabilir öncelik ve çıkarım periyodu.
FR-09–FR-10	Zamanlama Enstrümantasyonu	DWT tabanlı yürütme/jitter ölçümü ve deadline miss kaydı.
FR-11–FR-12	Telemetri, Veri Yönetimi, Analiz	Asenkron seri aktarım, CSV/SQLite saklama ve grafik/metrik üretimi.
FR-13	Dataset Session, Kalıcı Veri	Etiketli zemin veri toplama oturumu ve ham dosya metadata'sı.
FR-14	Deney Orkestrasyonu, Konfigürasyon	S0–S4 senaryo profilleri ve koşu manifesti.
FR-15	Safety Supervisor, Motor Aktüasyon	Aşırı eğim/bağlantı/kullanıcı komutunda motor enable kapatma.
FR-16	MPU İzolasyonu	AI, kontrol ve telemetri için ayrılmış bellek erişim bölgeleri.
NFR-01–NFR-04	Küresel Kontrol, Enstrümantasyon	2 ms periyot, percentile ölçümü ve AI gecikme istatistikleri.
NFR-05–NFR-06	Dataset Yönetimi, Analiz	Koşu bazlı bölme metadata'sı ve yüzey sınıfı oturumları.
NFR-07	Telemetri	Queue/ring buffer ve düşük öncelikli gönderim.
NFR-08	Orkestrasyon, Kalıcı Veri	PID, batarya ve mekanik koşulları içeren konfigürasyon snapshot'ı.
NFR-09	Safety Supervisor	Motor kapatma, watchdog ve safe state.
NFR-10–NFR-12	Konfigürasyon, Kalıcı Veri	Git/hash, koşu kimliği, sürüm manifesti ve tekrar üretilebilir rapor.

5 Sözlük

Terim	Açıklama
-------	----------

Alt sistem	Birbiriyle ilişkili sorumlulukları tek mimari sınır altında toplayan yüksek seviye bileşen.
Artifact	Firmware, model, ham veri, grafik veya rapor gibi sürümlenebilir proje çıktısı.
Asenkron	Üretici ve tüketicinin aynı çağrı veya zaman diliminde çalışmasını gerektirmeyen iletişim biçimi.
Bounded buffer	Kapasitesi önceden belirlenmiş, doluluk davranışı tanımlı veri tamponu.
Circuit breaker	Tekrarlayan hata veya aşırı yük sonrası ilgili alt sistemi geçici olarak devre dışı bırakan koruma yaklaşımı.
Cold start	Enerji verildikten sonra donanım ve yazılımın güvenli başlangıç durumuna gelme süreci.
Configuration snapshot	Bir deneyde etkin olan tüm parametrelerin değişmez kaydı.
Deployment	Yazılım bileşenlerinin fiziksel işlemci, sensör, PC veya depolama düğümlerine eşlenmesi.
Fallback	Bir bileşen başarısız olduğunda daha basit ve güvenli çalışma moduna geçiş.
Firmware artifact	Derlenmiş gömülü yazılım dosyası ve ona ait sürüm/hash bilgisi.
Fixed-priority preemptive scheduling	Yüksek öncelikli hazır görevin düşük öncelikli görevi kesebildiği sabit öncelikli zamanlama.
Modüler monolit	Tek süreçte dağıtılan fakat iç modülleri net sınırlarla ayrılmış yazılım mimarisi.
Operator alias	Kişisel kimlik yerine deney kaydında kullanılan rol veya takma ad.
Ring buffer	Sabit kapasiteli, sonuna gelindiğinde başa dönen veri tamponu.
Safe stop	Motorların kontrollü olarak devre dışı bırakıldığı hata veya kullanıcı durdurma davranışı.
Snapshot	Belirli bir anda veri veya konfigürasyonun değişmez kopyası.
Spool	Ana hedefe yazılamayan verinin geçici olarak yerel dosyada bekletilmesi.
Traceability	Gereksinim, HLD bileşeni, LLD bileşeni ve test kanıtı arasındaki izlenebilir ilişki.
WAL	Write-Ahead Logging; SQLite’da transaction değişikliklerinin ana dosyadan önce günlük dosyasına yazılması yaklaşımı.

6 Kaynakça

Kaynaklar

- [1] STMicroelectronics, “STM32H743ZI Product Page,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743zi.html>
- [2] STMicroelectronics, *RM0433: STM32H742, STM32H743/753 and STM32H750 Value Line Advanced Arm-Based 32-bit MCUs Reference Manual*.

- [3] FreeRTOS, “Task Scheduling - Fixed Priority Preemptive Scheduling,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/01-Tasks-and-co-routines/04-Task-scheduling>
- [4] FreeRTOS, “Queues,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/02-Queues-mutexes-and-semaphores/01-Queues>
- [5] FreeRTOS, “Memory Protection Unit (MPU) Support,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.freertos.org/Security/04-FreeRTOS-MPU-memory-protection-unit>
- [6] R. David, M. Duke, S. Jain, V. J. Reddi, N. Jeffries, J. Li, et al., “TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning for TinyML Systems,” *Proceedings of Machine Learning and Systems*, vol. 3, pp. 800–811, 2021.
- [7] Google, “LiteRT for Microcontrollers,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>
- [8] Arm, “CMSIS-NN Software Library,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://arm-software.github.io/CMSIS-NN/latest/index.html>
- [9] SQLite, “How SQLite Works,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.sqlite.org/howitworks.html>
- [10] SQLite, “SQLite Is Serverless,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.sqlite.org/serverless.html>
- [11] G. C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications*, 3rd ed. Springer, 2011.
- [12] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, 2008.
- [13] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation – Product Quality Model*.
- [14] Kişisel Verileri Koruma Kurumu, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.kvkk.gov.tr/>
- [15] Association for Computing Machinery, “ACM Code of Ethics and Professional Conduct,” 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- [16] IEEE, “IEEE Code of Ethics,” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>